



Correzione Totale

Testo:

Esercizio 1

Sia T un RBT contenente n chiavi intere, sia k una chiave di T e sia m il numero di chiavi minori o uguali a k contenute in T . Si consideri il problema di modificare T in modo da eliminare tutte le chiavi di T minori o uguali a K .

- Si fornisca lo pseudo-code di una procedura che risolva il problema proposto cancellando una per una le chiavi minori o uguali a k . (non è necessario scrivere il codice della procedura `RB_TREE_DELETE(_ , _)` che cancella una chiave). Si valuti la complessità della procedura così ottenuta in funzione di n e m .
- si fornisca lo pseudo-code di una procedura che risolva il problema posto sfruttando la procedura `RB_TREE_JOIN(_ , _ , _)` vista a lezione che unisce due RBT. Si valuti la complessità della procedura ottenuta.
- in quali casi la procedura descritta dal punto a è più efficiente di quella descritta dal punto b?

Esercizio 2

Sia $G=(V,E)$ un grafo non orientato. Si consideri il problema di determinare quanti nodi ha la componente connessa di G di cardinalità massima.

- Si fornisca la definizione di componente connessa di un grafo non orientato sfruttando la notazione matematica.
- si descriva un algoritmo efficiente per risolvere il problema proposto. L'algoritmo deve restituire in output uno dei nodi appartenente ad una componente connessa avente cardinalità massima.
- si fornisca lo pseudo-code dell'algoritmo della procedura descritta nel punto b
- si valuti la complessità e si dimostri la correttezza della soluzione fornita.

fine testo

secondo esercizio:

Una qualsiasi visita BFS o DFS funzionava correttamente.

Se si usava BFS c'era un ciclo principale della visita, al cui interno si chiama `DFS_visit`, ogni volta che si fa un passaggio di questo ciclo principale, si incrementa il contatore del numero di componenti connesse.

solo una persona ha scritto la notazione matematica (valeva 4 punti)



Nel primo esercizio sui RBT bisognava usare la cancellazione di un nodo dal RBT.

il modo più semplice era:

- Trova T
- trova la chiave minima, controllo se è $\leq k$ e nel caso la cancello, altrimenti termino
- complessità $O(\log(n) \cdot m)$

(6 punti)

nel secondo punto si chiedeva anche la procedura join:

il sotto albero detstro di k ha tutte chiavi $\geq k$ quindi sicuramente mi serve, come il nodo sopra k, e il sottolbero di questo nodo e itero così.

ogni passaggio è $O(\log(n))$ e quindi diventa $O(\log(n)) \cdot O(\log(n))$



orali 1/7/2026 - Mattina

Candidato 1:

Domande:

- parlaci di quicksort
 - descrizione generale
 - codice
 - complessità

codice scritto bene (dimenticato un return ma non grave)

passato easy - 23

Candidato 2

domande:

- parlare della visita BFS
 - pseudocodice
 - fare un esempio di visita BFS su un grafo orientato
 - distanza da u a s (grafo: $s \rightarrow u \rightarrow v$) e come calcolarla

codice scritto a memoria, non era in grado di saperlo effettivamente usare con esempi concreti.

passato con grazia - 20

Candidato 3

compitini: 15 e 21

domande:

- domanda sul progetto, quali sono i metodi importanti per implementare BST
 - domanda nel dettaglio di come si effettua l'inserimento in un BST
- come si effettua la visita in preorder
 - pseudocodice e spiegazione
 - complessità
 - richiesta equazione ricorsiva per la complessità della visita in preorder



- richiesta spiegazione nel dettaglio di come funziona la formula

domanda sui bst saputa spiegare bene, ma beccato usare chatgpt nel codice del lab
relazione di complessità scritta errata

passato con 20 - solo perchè non hanno esplorato di più il laboratorio

Candidato 4

compitini: 27 25

laboratorio: 30 (con complimenti)

- algoritmo di floyd-warshall parlarne
 - pseudocodice e spiegazione
 - sistemare π

implementato l'algoritmo come a lezione, ma non sapeva spiegare bene la parte di π

passato con 28 - avrebbe avuto 30 se avesse saputo spiegare meglio la parte di π

Candidato 5

compitini: 19 19

lab: usato chat per fare alcuni codici

domande:

- definizione struttura dati heap
 - Max heap
 - Min heap
 - operazioni principali su heap
 - come si effettua l'estrazione da una max heap
 - heapify
 - costo

miniheap definita bene e risposte correttamente le domande seguenti

Passato con 22

Candidato 6

compitini: 17 21



lab del anno scorso (algoritmi di ordinamento): 24

- visita DFS
 - codice
 - spiegazione
 - perchè nel primo ciclo for non ha inizializzato i vettori pi e color

sapeva bene codice, non sapeva perchè vanno inizializzati i vettori (per pulire eventuale spazzatura), ma è stata salvata perchè usa python, e lo gestisce in automatico, quindi non è un errore grave.

Passato con 24

Candidato 7

compito: 20

non ha ancora fatto il laboratorio (dovrà tornare)

domande:

- algoritmo di ordinamento a scelta (merge sort)
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - complessità
- "quante cose separate da virgole vedi" (non sapeva cosa è un parametro)
- quicksort
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - complessità
- Alberi di ordinamento

Bocciato - scritto non annullato



Orali 1/7/2026 - Pomeriggio

Candidato 1

compitini: non detto

laboratorio: 27

domande:

- definizione binary search tree
 - quanti sottoalberi ci sono alla sinistra della radice?
 - codice di una delle visite
 - analisi complessità della visita

definizione di bst con qualche imprecisione, ma corretta dopo qualche domanda.

risposta ai sottoalberi mai data (i prof se ne sono dimenticati di aver fatto la domanda dopo aver chiesto di riscrivere la definizione di BST)

codice buono e anche analisi complessità corretta

Passato con 18 - era secondo orale

Candidato 2

laboratorio: 26

- cosa fa il metodo id nel laboratorio nei RBT?
- parla degli AVL
 - proprietà
 - cosa è il "fattore di bilanciamento"
 - cosa è la profondità di un albero
 - definizione formale di altezza di un albero

non sapeva spiegare bene il codice del laboratorio

definizioni imprecise

bocciato - scritto non annullato

Candidato 3



compitini: media 22

laboratorio: 30 (con complimenti)

domande:

- definizione di MST
 - algoritmi principali

spiegato tutto correttamente

passato con 26

Candidato 4

compitini: 23 23

laboratorio: 30

domande:

- cammini minimi sui grafi pesati
 - definizione
 - Dijkstra
 - definizione
 - pseudocodice

definizione giuste

codice alcuni errori, fatto notare che non era corretto ha sistemato da solo quasi tutti

passato con 25

Candidato 5

compitini: 7 24

laboratorio: 28

domande:

- perchè viene usato getatr nel laboratorio?
- definizione di vari tipi di grafi

passato

Candidato 6



- quicksort
 - spiegazione
 - pseudocodice
 - complessità

passato con 24

Candidato 7

compitini: ??

laboratorio: 27

- AVL e RBT similiarità e differenze nei bilanciamenti
- RBT dimostrare che sono bilanciati

spiegato tutto, un po di imprecisioni ma corretto

passato con 30L

Candidato 8

- definizione di un grafo connesso
- definizione di grafo orientato

si è ritirato

Candidato 9

compitini: 27 24

laboratorio: 30

- classificazione degli archi nella visita DFS
 - se il grafo non è orientato cosa succede?

passato con 28

Candidato 10

compitini: 26 19

laboratorio: 30

- come faccio ad avere il caso peggiore di quicksort?



- quante chiavi può contenere al massimo un BT di altezza h e grado t ?

passata con 25